

MWORKS.Syslab图形工具箱

陈志强

苏州同元软控信息技术有限公司

2023-05-30

目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

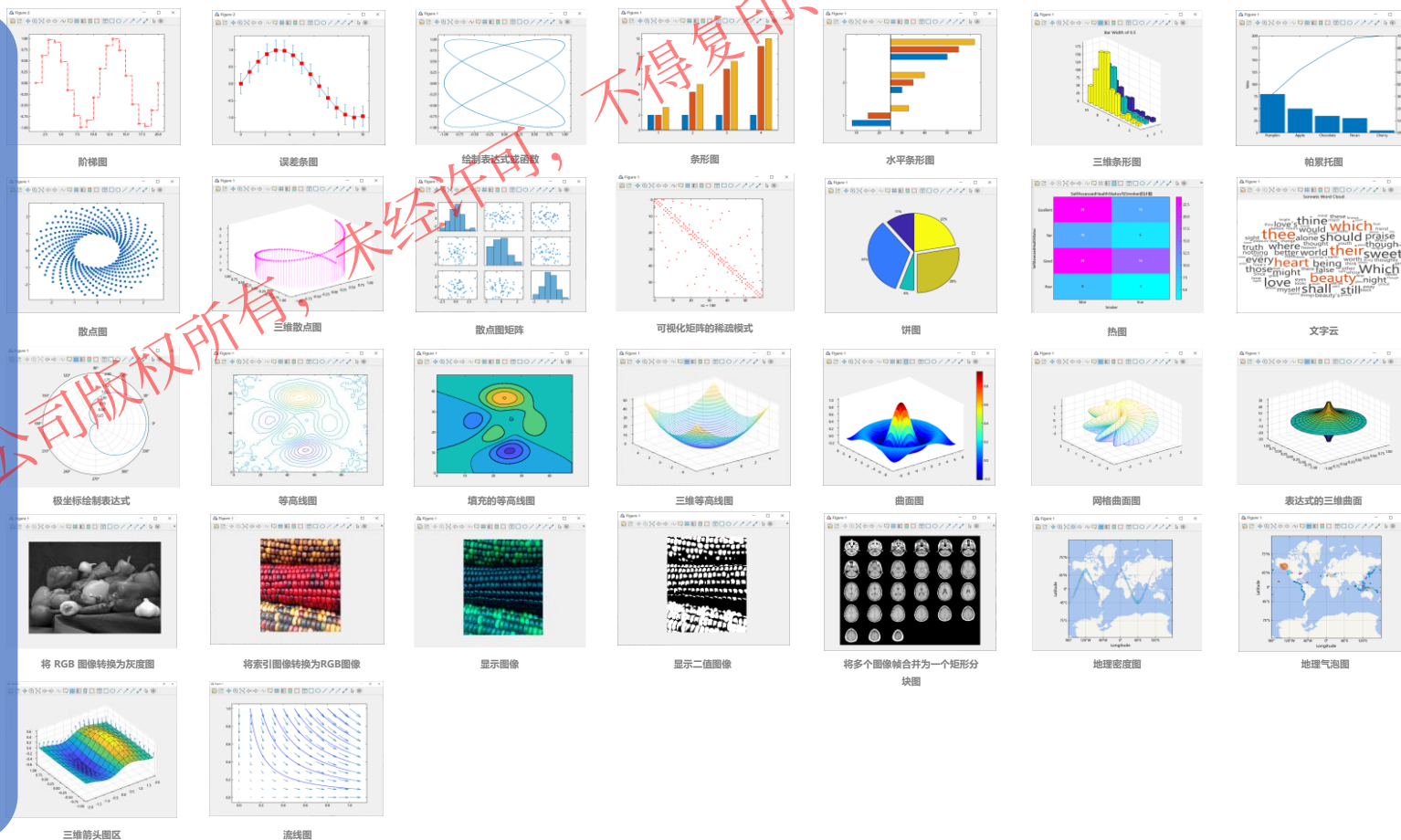
1. 图形工具箱功能概述

基础库、图形库、数学库构建了科学计算平台的基础框架，作为最底层的可视化支持工具，一款绘图种类丰富、交互界面友好的图形库工具是必不可少的。

□ 提供10余种绘图种类，45种绘图函数

□ 支持的图形类别

- 线图
- 数据分布图
- 曲面、体积和多边形
- 离散数据图
- 图像
- 地理图
- 极坐标图
- 等高线图
- 向量场



1. 图形工具箱功能概述

基础库、图形库、数学库构建了科学计算平台的基础框架，作为最底层的可视化支持工具，一款绘图种类丰富、交互界面友好的图形库工具是必不可少的。

提供完整接口

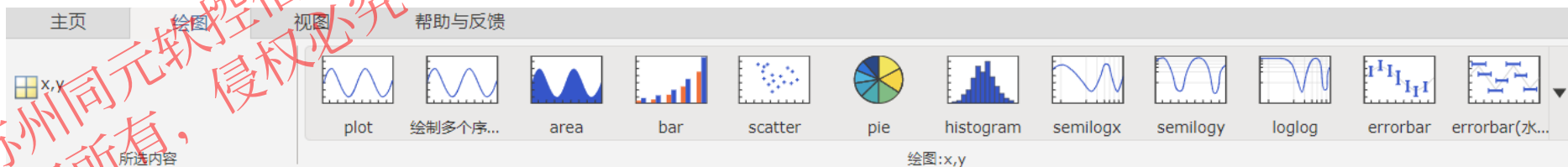
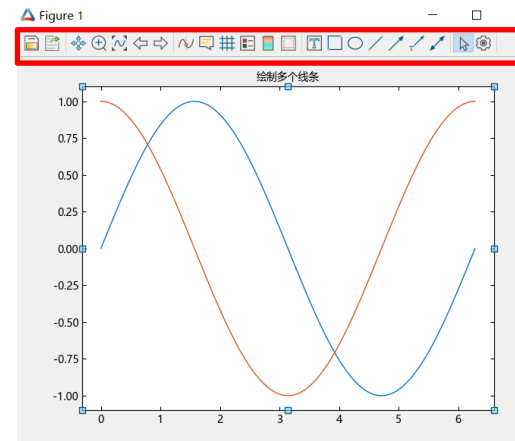
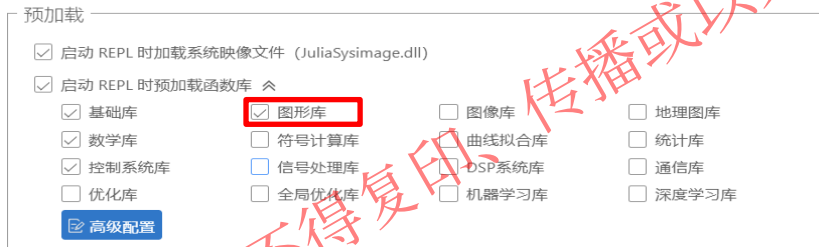
- 接口完整且易用，开箱即用

支持交互操作

- 界面交互替代代码编写，基于界面交互对图形进行调整

与IDE的融合

- Syslab界面具备绘图Ribbon菜单，图形库可以与Syslab融合，基于Syslab实现快速绘图功能



目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

2.1 线图

在比较数据集或跟踪数据随时间变化方面，线图是一个非常有用的方法。您可以使用线性刻度或对数刻度在二维或三维视图中绘制数据。此外，还可以在特定区间上绘制表达式或函数。下面以plot函数为例进行介绍。

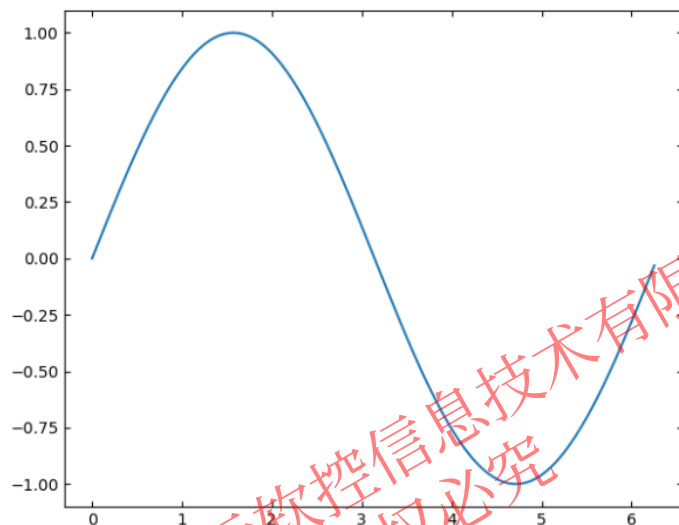
plot语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/线图/plot】

语法	说明
<code>plot(X,Y)</code>	创建Y数据与X对应值的二维线图
<code>plot(X,Y,Fmt)</code>	创建二维线图，并设置线型、标记符号和颜色
<code>plot(X1,Y1, ... ,Xn,Yn)</code>	绘制多组X、Y的图，所有线条使用相同的坐标区
<code>plot(X1,Y1,Fmt1, ... ,Xn,Yn,Fmtn)</code>	绘制多组X、Y的图，所有线条使用相同的坐标区，并设置每条线的线型、标记符号和颜色
<code>plot(Y)</code>	创建Y中数据对每个值索引的二维线图
<code>plot(Y,Fmt)</code>	创建Y中数据对每个值索引的二维线图，并设置每条线的线型、标记符号和颜色
<code>plot(____,Key=Value)</code>	使用一个或多个 Key=Value 对组参数指定线条属性
<code>plot(ax,____)</code>	将在由 ax 指定的坐标区中，而不是在当前坐标区 (gca) 中创建线条
<code>h = plot(____)</code>	返回由图形线条对象组成的列向量。在创建特定的图形线条后，可以使用 h 修改其属性

2.1 线图- plot绘图及参数

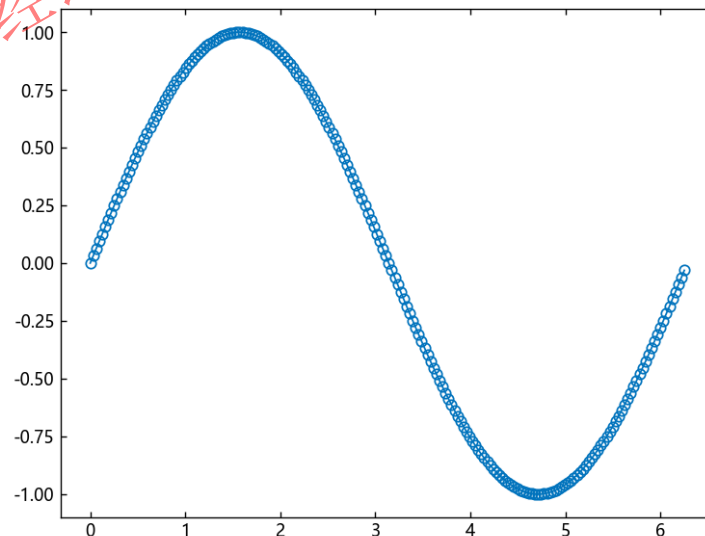
`plot(X,Y)` : 创建 Y 中数据对 X 中对应值的二维线图。

```
# 绘制正弦曲线
using TyPlot
x = 0:(pi / 100):(2 * pi);
y = sin.(x);
plot(x, y)
```



`plot(X,Y,fmt)`: 设置线型、标记符号和颜色。

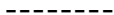
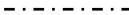
```
# 将曲线指定标记圆点且设为虚线样式
using TyPlot
x = 0:(pi / 100):(2 * pi);
y = sin.(x);
plot(x, y, "-o")
```



说明: `fmt`用于指定线图的线型、颜色及标记无前后顺序, 具体见下页

2.1 线图- plot绘图及参数

线型、标记:

线型	说明	表示的线条
"_"	实线	
"--"	虚线	
":"	点线	
"-."	点划线	
"nothing"	无线条	无线条

说明: 关于线型及颜色属性等均可通过图窗中的属性检查器进行相应设置。

标记	符号	说明
"."		point
","		pixel
"o"		circle
"v"		triangle_down
"^"		triangle_up
"<"		tringle_left
">"		tringle_right
"1"		tri_down
"2"		tri_up
"3"		tri_left
"4"		tri_right
"8"		octagon
"s"		square

标记	符号	说明
"p"		pentagon
"p"		plus(filled)
"*"		star
"h"		hexagon1
"H"		hexagon2
"+"		plus
"x"		x
"X"		x(filled)
"D"		diamond
"d"		thin_diamond
" "		vline
"_"		hline
"nothing"	无标记	nothing

2.1 线图- plot绘图及参数

`plot(X1,Y1,...,Xn,Yn)`: 绘制多个X、Y对组的图, 所有线条都使用相同的坐标区。

```
# x 定义为 100 个介于  $-2\pi$  和  $2\pi$  之间的线性间隔值。将 y1  
和 y2 定义为 x 的正弦和余弦值。创建上述两个数据集的线图。
```

```
using TyPlot
```

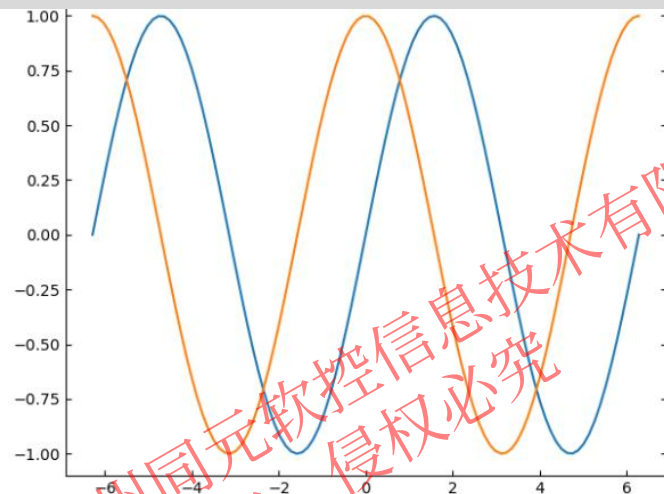
```
x = LinRange(-2 * pi, 2 * pi, 100);
```

```
y1 = sin.(x);
```

```
y2 = cos.(x);
```

```
figure();
```

```
plot(x, y1, x, y2)
```



`plot(X1,Y1,fmt1,...,Xn,Yn,fmtn)`: 设置每个线条的线型、标记符号和颜色。您可以混用X、Y、fmt三元组和X、Y对组。

```
#将 y1 和 y2 定义为 x 的正弦和余弦值。对正弦曲线设置为虚线以及圆点  
标记样式, 对余弦曲线设置为实线以及上三角标记样式。
```

```
using TyPlot
```

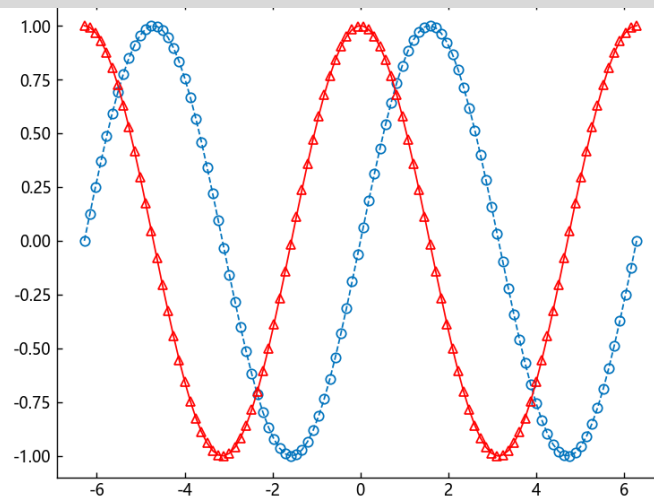
```
x = LinRange(-2 * pi, 2 * pi, 100);
```

```
y1 = sin.(x);
```

```
y2 = cos.(x);
```

```
figure();
```

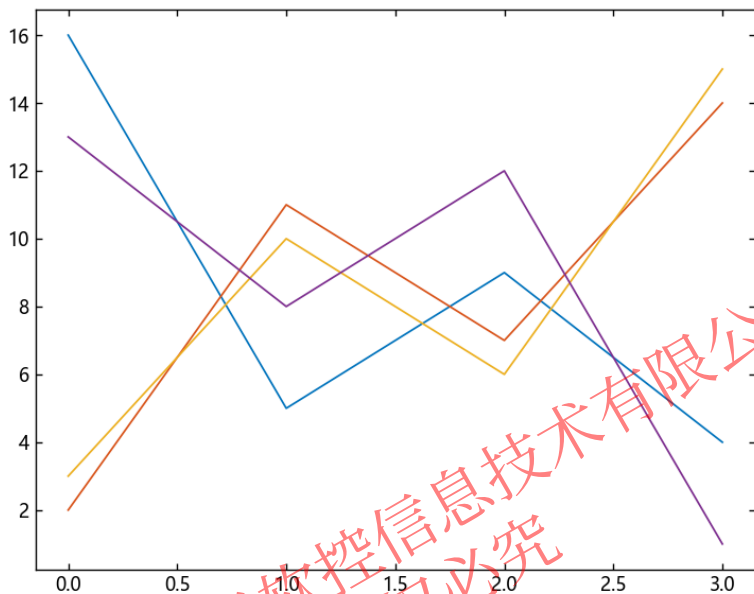
```
plot(x, y1, "--o", x, y2, "-r^")
```



2.1 线图- plot绘图及参数

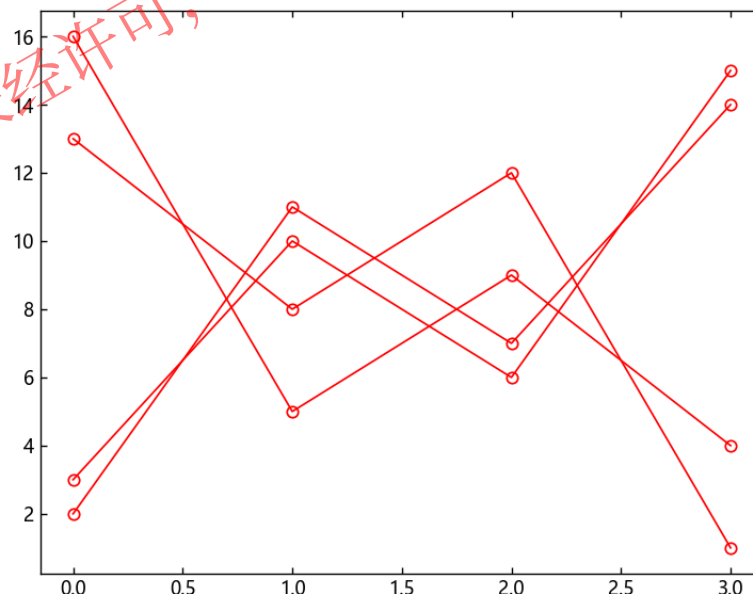
plot(Y): 创建Y中数据对每个值索引的二维线图。

```
# 根据幻方矩阵绘制曲线  
using TyPlot  
using TyMath  
Y = magic(4);  
plot(Y);
```



plot(Y,fmt): 设置线型、标记符号和颜色。

```
# 根据幻方矩阵绘制曲线, 且设置曲线样式为红色实  
# 线, 且为圆点标记  
using TyPlot  
using TyMath  
Y = magic(4);  
plot(Y, "-or");
```



2.1 线图- plot绘图及参数

`plot(ax, __)`: 将在由`ax`指定的坐标区中, 而不是在当前坐标区(`gca`)中创建线条。

选项`ax`可以位于前面的语法中的任何输入参数组合之前。

```
# 调用 subplot 函数以创建一个 2×1 分块图布局和一个坐标区对象, 并将该对象返回为 ax1。通过将 ax1 传递给 plot 函数来创建顶部绘图。通过将坐标区传递给 title 函数, 为图添加标题。重复该过程以创建底部绘图。
```

```
using TyPlot
```

```
x = LinRange(0, 3, 100);
```

```
y1 = sin.(5 * x);
```

```
y2 = sin.(15 * x);
```

```
ax1 = subplot(2, 1, 1)
```

```
ax2 = subplot(2, 1, 2)
```

```
# Top plot
```

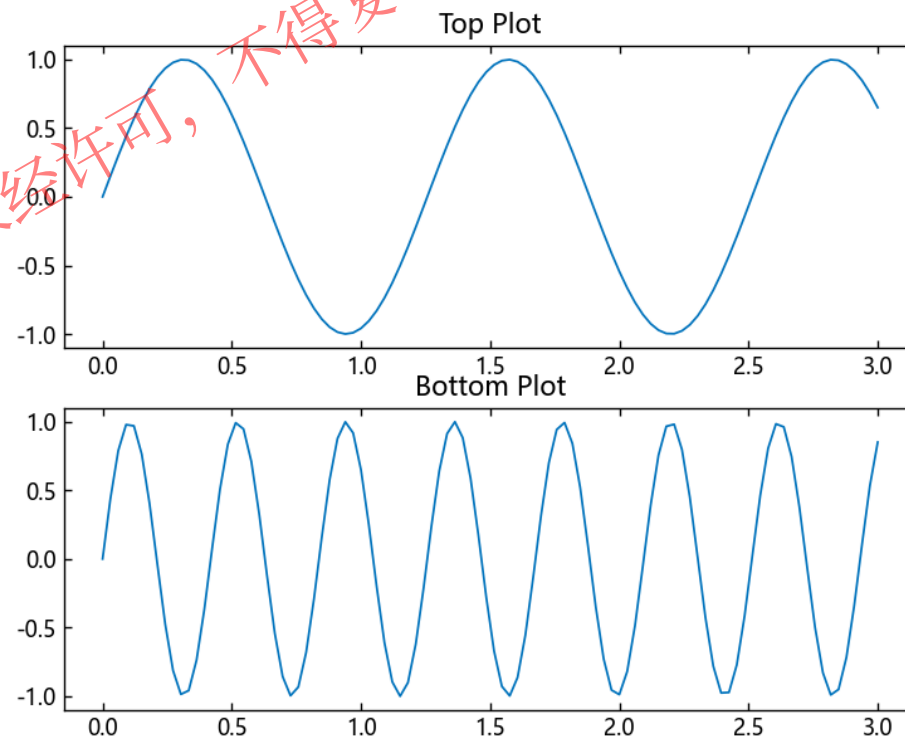
```
plot(ax1, x, y1)
```

```
title(ax1, "Top Plot")
```

```
# Bottom plot
```

```
plot(ax2, x, y2)
```

```
title(ax2, "Bottom Plot")
```



2.1 线图- plot绘图及参数

`h = plot(__)`: 返回由图形线条对象组成的列向量。在创建特定的图形线条后，可以使用`h`修改其属性。

```
# 将 x 定义为 100 个介于  $-2\pi$  和  $2\pi$  之间的线性间隔值。将 y1 和 y2 定义为 x 的正弦和余弦值。为上述两个数据集分别创建线图，并在 p 中返回两个图形线条。
```

```
#图1
```

```
using TyPlot
```

```
x = LinRange(-2 * pi, 2 * pi, 100);
```

```
y1 = sin.(x);
```

```
y2 = cos.(x);
```

```
p = plot(x, y1, x, y2);
```

```
#将第一个线条的线宽更改为 2。向第二行添加星形标记。  
使用圆点表示法设置属性。
```

```
#图2
```

```
p[1].set_linewidth(2)
```

```
p[2].set_marker("*")
```

```
plt_update()
```

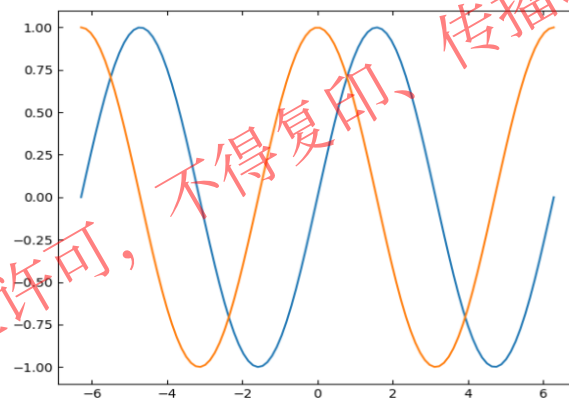


图1

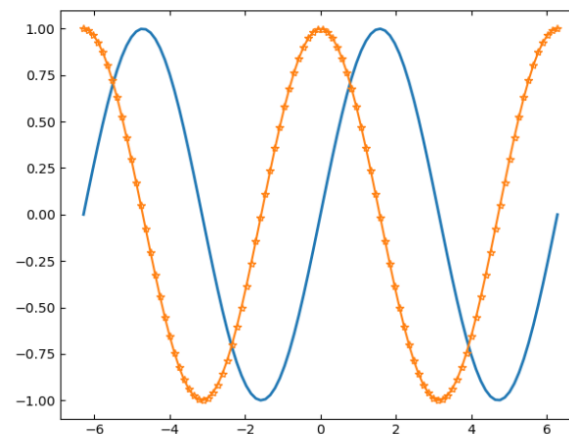


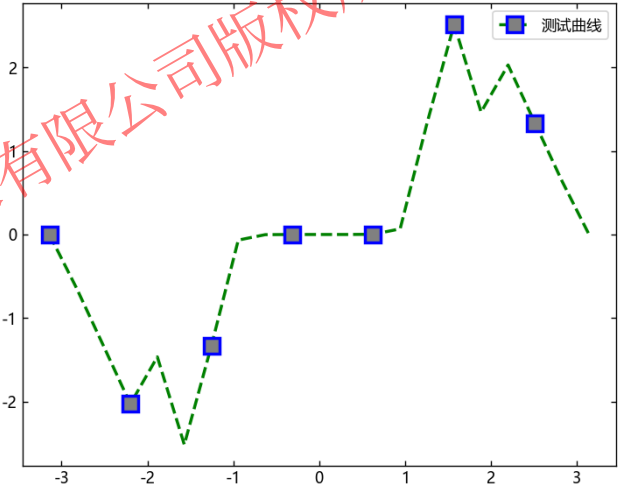
图2

2.1 线图- plot绘图及参数

plot(__,Key=Value): 使用一个或多个Key=Value对组参数指定线条属性。

- a) label - 图例
- b) alpha - 透明度
- c) color - 线条颜色
- d) linestyle - 线型
- e) linewidth - 线宽
- f) marker - 标记符号
- g) markevery - 要显示标记的数据点的索引
- h) markeredgecolor - 标记轮廓颜色
- i) markerfacecolor - 标记填充颜色
- j) markersize - 标记大小

```
# 测例
using TyPlot
x = (-pi):(pi / 10):pi;
y = tan.(sin.(x)) - sin.(tan.(x));
figure()
plot(x,y;
marker="s",linewidth=2,linestyle="--",color =
"b",markersize=10,markeredgecolor="b",mar
kerfacecolor=[0.5, 0.5, 0.5],label="测试
曲线", markevery=3)
```



关键词	用法	说明
linewidth	linewidth=N	线宽
color	color= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	线颜色
alpha	alpha=N	透明度, N为0-1之间
markevery	markevery=nothing	每个点都绘制标记
	markevery=N	从标记0开始, 每N个点绘制一个标记
	markevery=(start,N)	从开始点开始(包括开始点), 每N个点绘制一个标记
	markevery=start:N:end	从开始点开始(包括开始点), 到结束点结束(不包括结束点) 每N个点绘制一个标记
	markevery=[i,j,m,n]	只绘制i、j、m和n处的标记
	markevery=[true,false,true]	只绘制为true的位置标记, 标记数要与true和false的总数等价
markeredgecolor	markeredgecolor= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	标记轮廓颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
markerfacecolor	markerfacecolor= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	标记填充颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
markersize	markersize=value	标记大小为任意值



2.2线图- plot3绘图及参数

Plot3语法：三维曲线plot3用法与二维plot相似

【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/线图/plot3】

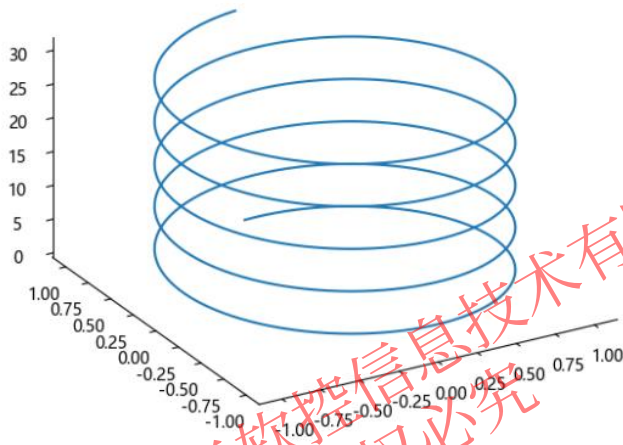
语法	说明
<code>plot3(X,Y,Z)</code>	绘制三维空间中的坐标
<code>plot3(X,Y,Z,Fmt)</code>	创建三维线图，并设置线型、标记符号和颜色
<code>plot3(X1,Y1,Z1, ... ,Xn,Yn,Zn)</code>	绘制多组三维线图，所有线条使用相同的坐标区
<code>plot3(X1,Y1,Z1,Fmt1, ... ,Xn,Yn,Zn,Fmtn)</code>	绘制多组三维线图，所有线条使用相同的坐标区，并设置线型、标记符号和颜色
<code>plot3(____,Key=Value)</code>	使用一个或多个 Key=Value 对组参数指定线条属性
<code>plot3(ax,____)</code>	将在由 ax 指定的坐标区中，而不是在当前坐标区 (gca) 中创建线条
<code>p = plot3(____)</code>	返回一个 Line3D 对象或 Line3D 对象数组。创建绘图后，使用 p 修改该绘图的属性

2.2线图- plot3绘图及参数

plot3(X,Y,Z) : 绘制三维空间中的坐标。

```
# 将 t 定义为介于 0 和 10π 之间的值组成的向量。将 st 和 ct 定义为正弦和余弦值向量。然后绘制 st、ct 和 t。
```

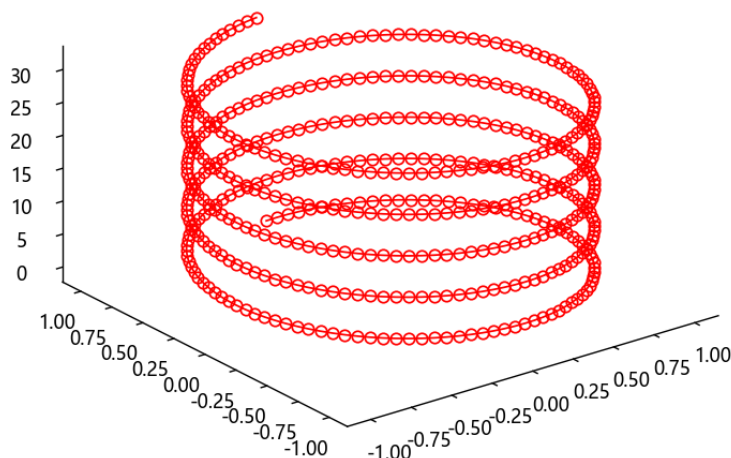
```
using TyPlot  
t = 0:pi/50:10*pi;  
st = sin.(t);  
ct = cos.(t);  
l=plot3(st,ct,t);
```



plot3(X,Y,Z,fmt) : 使用指定的线型、标记和颜色创建绘图。

```
# 将 t 定义为介于 0 和 10π 之间的值组成的向量。将 st 和 ct 定义为正弦和余弦值向量。然后绘制 st、ct 和 t。设置曲线为红色实线，带有圆点标记。
```

```
using TyPlot  
t = 0:pi/50:10*pi;  
st = sin.(t);  
ct = cos.(t);  
l=plot3(st,ct,t,"-ro");
```



2.2线图- plot3绘图及参数

`plot3(X1,Y1,Z1,...,Xn,Yn,Zn)`: 在同一组坐标轴上绘制多组坐标。

```
# 创建两组 x、y 和 z 坐标。调用 plot3 函数，并指定连续的 XYZ 三元组。
```

```
using TyPlot
```

```
t = 0:pi/500:pi;
```

```
xt1 = sin.(t).*cos.(10*t);
```

```
yt1 = sin.(t).*sin.(10*t);
```

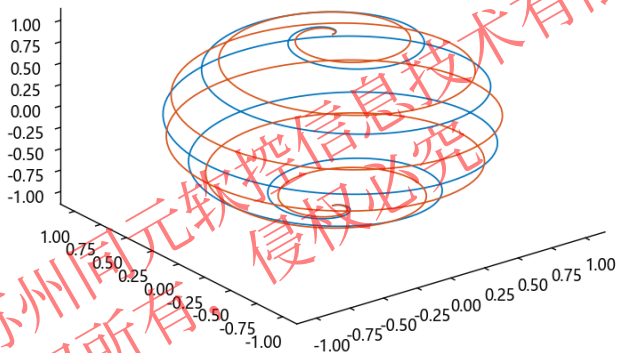
```
zt1 = cos.(t);
```

```
xt2 = sin.(t).*cos.(12*t);
```

```
yt2 = sin.(t).*sin.(12*t);
```

```
zt2 = cos.(t);
```

```
plot3(xt1, yt1, zt1, xt2, yt2, zt2)
```



`plot3(X1,Y1,Z1,fmt1,...,Xn,Yn,Zn,fmtn)`: 可为每个XYZ三元组指定特定的线型、标记和颜色。

```
# 设置第一条曲线为蓝色点划线，方块标记；设置第二条曲线为红色实线，圆点标记。
```

```
using TyPlot
```

```
t = 0:pi/500:pi;
```

```
xt1 = sin.(t).*cos.(10*t);
```

```
yt1 = sin.(t).*sin.(10*t);
```

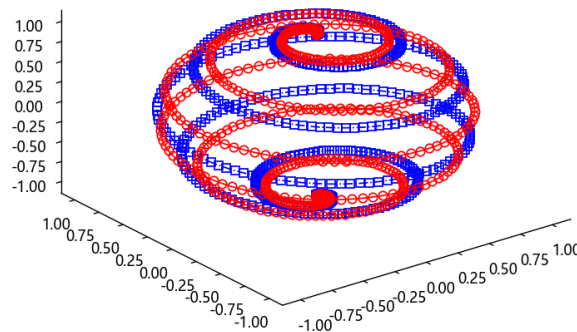
```
zt1 = cos.(t);
```

```
xt2 = sin.(t).*cos.(12*t);
```

```
yt2 = sin.(t).*sin.(12*t);
```

```
zt2 = cos.(t);
```

```
plot3(xt1, yt1, zt1, "-.bs", xt2, yt2, zt2, "-ro")
```



2.2线图- plot3绘图及参数

`plot3(ax, __)`: 在目标坐标区上显示绘图。将坐标区指定为上述任一语法中的第一个参数。

```
# 调用 subplot 函数以创建一个 2×1 分块图布局和一个坐标区对象，并将该对象返回为 ax1。通过将坐标区对象指定为 plot3 的第一个参数，在坐标区中创建单独的线图。
```

```
using TyPlot
```

```
ax1 = subplot(1,2,1, projection="3d");
```

```
t = 0:pi/20:10*pi;
```

```
xt1 = sin.(t);
```

```
yt1 = cos.(t);
```

```
plot3(ax1,xt1,yt1,t)
```

```
title(ax1,"Helix With 5 Turns")
```

```
ax2 = subplot(1,2,2, projection="3d");
```

```
t = 0:pi/20:10*pi;
```

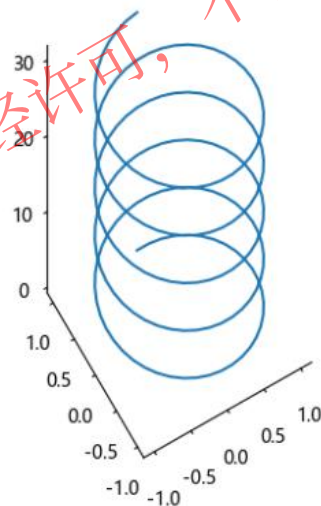
```
xt2 = sin.(2*t);
```

```
yt2 = cos.(2*t);
```

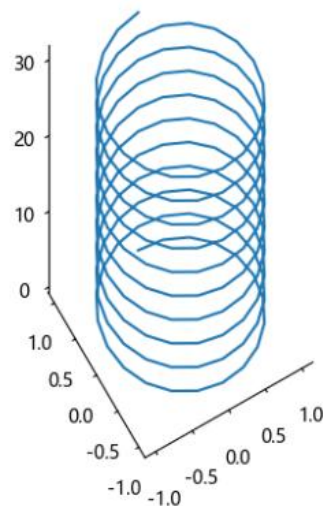
```
plot3(ax2,xt2,yt2,t)
```

```
title(ax2,"Helix With 10 Turns")
```

Helix With 5 Turns



Helix With 10 Turns



2.2线图- plot3绘图及参数

`p = plot3(__)`: 返回一个 Line3D 对象或 Line3D 对象数组。创建绘图后，使用 `p` 修改该绘图的属性。

```
# 创建向量 t、xt 和 yt，并绘制这些向量中的数据。返回输出  
# 变量 p 中的图线条。
```

```
#图1
```

```
using TyPlot
```

```
t = LinRange(-10, 10, 1000);
```

```
xt = exp.(-t ./ 10) .* sin.(5 * t);
```

```
yt = exp.(-t ./ 10) .* cos.(5 * t);
```

```
p = plot3(xt, yt, t);
```

```
#将线宽更改为 3。
```

```
#图2
```

```
p[1].set_linewidth(3)
```

```
plt_update()
```

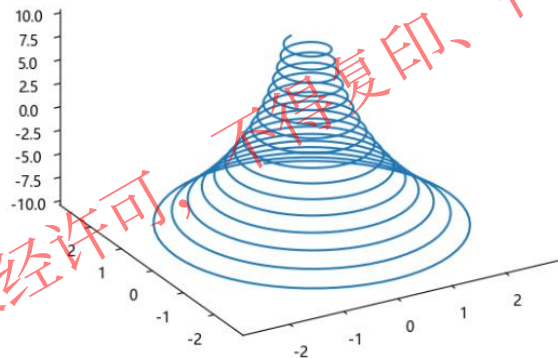


图1

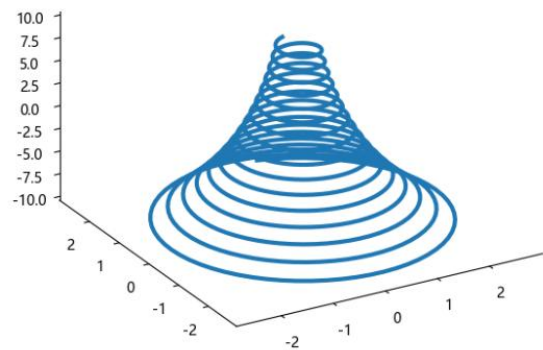


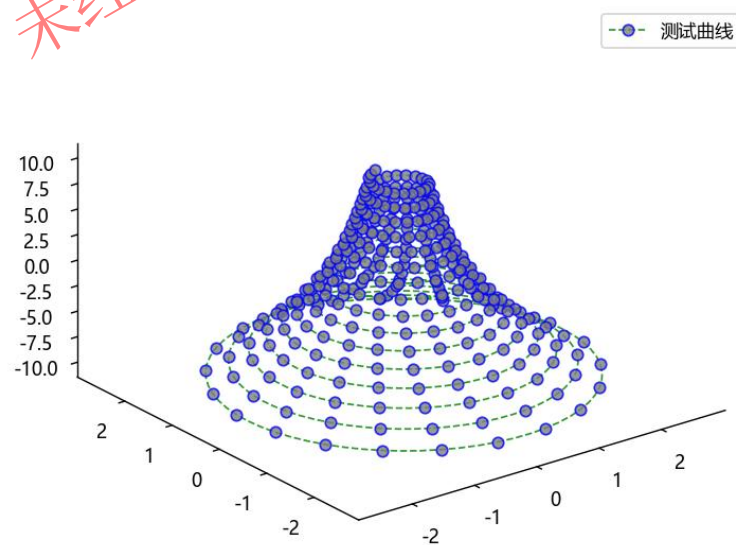
图2

2.2线图- plot3绘图及参数

plot3(__,Key=Value): 使用一个或多个Key=Value对组参数指定线条属性。

- a) label - 图例
- b) alpha - 透明度
- c) color - 线条颜色
- d) linestyle - 线型
- e) linewidth - 线宽
- f) marker - 标记符号
- g) markevery - 要显示标记的数据点的索引
- h) markeredgecolor - 标记轮廓颜色
- i) markerfacecolor - 标记填充颜色
- j) markersize - 标记大小

```
# 测例
using TyPlot
t = LinRange(-10, 10, 1000);
xt = exp.(-t ./ 10) .* sin.(5 * t);
yt = exp.(-t ./ 10) .* cos.(5 * t);
p = plot3(xt, yt, t, marker="o", linewidth=1,
linestyle="--", color="g", markersize=6,
markeredgecolor="b", markerfacecolor=[0.5, 0.5, 0.5],
label="测试曲线", markevery=3, alpha=0.8);
legend()
```



目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

3.1 数据分布图

使用直方图、饼图等将数据分布可视化。例如，使用直方图将数据分组到各个 bin 中并显示每个 bin 中的元素数量。下面以histogram函数为例进行介绍。

histogram语法:

【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/ 数据分布图/histogram】

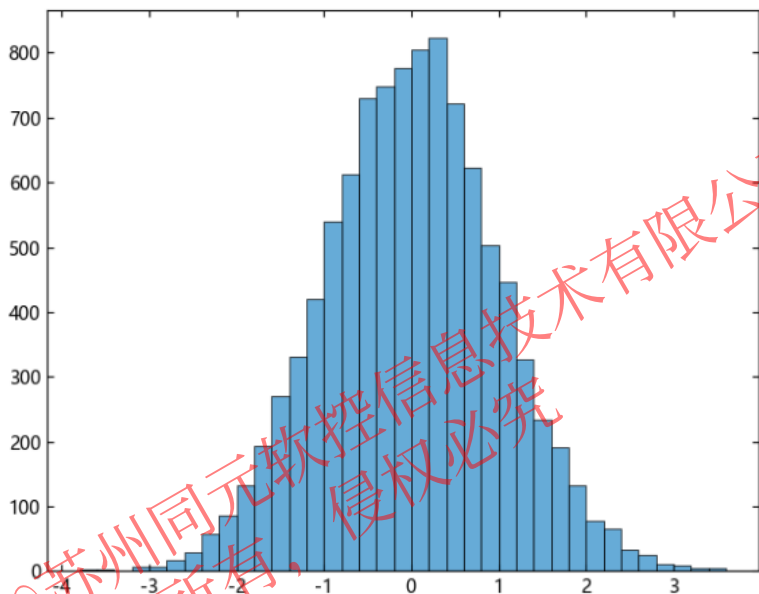
语法	说明
histogram(X)	基于X创建直方图。
histogram(X,nbins)	使用标量nbins指定的bin数量。
histogram(X,edges)	将X划分到由向量edges来指定bin边界的bin内。每个bin都包含左边界，但不包含右边界，除了同时包含两个边界的最后一个bin外。
histogram(____,Key=Value)	使用前面的任何语法指定具有一个或多个Key=Value对组参数的其他选项。
histogram(ax,____)	将图形绘制到 ax 指定的坐标区中，而不是当前坐标区 (gca) 中。
h=histogram(____)	返回Histogram对象。使用此语法可检查并调整直方图的属性。



3.1 数据分布图- histogram绘图及参数

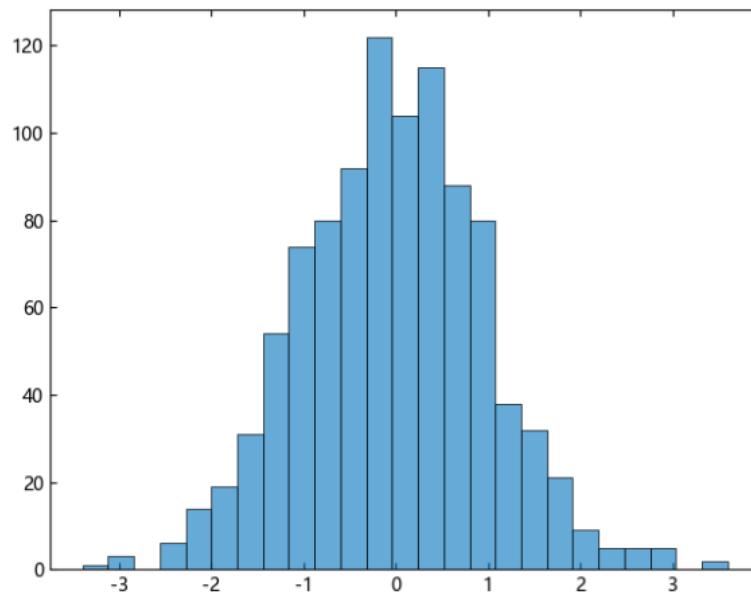
histogram(X)基于X创建直方图。

```
#生成 10,000 个随机数并创建直方图。histogram 函数自动选择  
合适的 bin 数量, 以便涵盖 x 中的值范围并显示基本分布的形状。  
using TyPlot  
pkg_dir = pkgdir(TyPlot)  
source_path = pkg_dir * "/examples/histogram/0-  
rand_data.jl"  
include(source_path)  
h = histogram(x_10000)
```



histogram(X,nbins)使用标量nbins指定的bin数量。

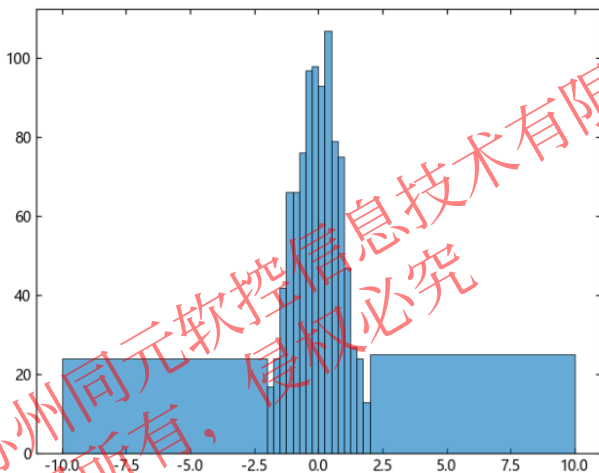
```
# 对分类为 25 个等距 bin 的 1,000 个随机数绘制直方  
图。  
using TyPlot  
pkg_dir = pkgdir(TyPlot)  
source_path = pkg_dir * "/examples/histogram/0-  
rand_data.jl"  
include(source_path)  
nbins = 25  
h = histogram(x_1000, nbins)
```



3.1 数据分布图- histogram绘图及参数

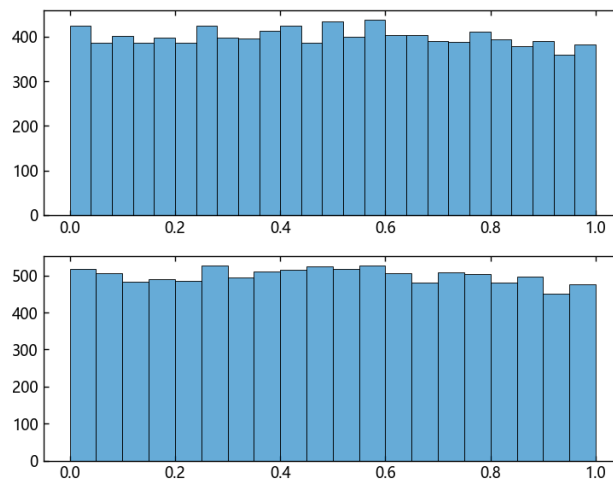
`histogram(X,edges)`将X划分到由向量edges来指定bin边界的bin内。

```
# 生成 1,000 个随机数并创建直方图。将 bin 边界指定为向量，使宽
bin 在直方图的两边，以捕获不满足  $|x|<2$  的离群值。第一个向量元素是
第一个 bin 的左边界，而最后一个向量元素是最后一个 bin 的右边界。
using TyPlot
pkg_dir = pkgdir(TyPlot)
source_path = pkg_dir * "/examples/histogram/0-
rand_data.jl"
include(source_path)
edges = [-10 -2:0.25:2... 10]
h = histogram(x_1000, edges)
```



`histogram(ax, __)` 将图形绘制到 `ax` 指定的坐标区中，而不是当前坐标区 (`gca`) 中。

```
# 调用 subplot 函数以创建一个 2×1 分块图布局和一个坐标区对象，并将该对象返回为 ax1。通过将坐标区对象指定为 histogram
的第一个参数，在坐标区中创建单独的直方图。
using TyPlot
ax1 = subplot(2, 1, 1)
x = rand(100, 100) #随机数, 每次结果不一致
nbins = 25
h = histogram(ax1, x, nbins);
ax2 = subplot(2, 1, 2)
h = histogram(ax2, x);
```



3.1 数据分布图- histogram绘图及参数

`h=histogram(__)`返回Histogram对象。使用此语法可检查并调整直方图的属性。

```
# 生成 1,000 个随机数并创建直方图。返回直方图对象以调整该直方图
的属性，无需重新创建整个绘图。通过向量指定 bin 边界。向量中的第一
个值是第一个 bin 的左边界。最后一个值是最后一个 bin 的右边界。
```

```
# 图1
```

```
using TyPlot: TyPlot
pkg_dir = pkgdir(TyPlot)
source_path = pkg_dir * "/examples/histogram/0-
rand_data.jl"
include(source_path)
h = histogram(x_1000, [-3:3 ... ])
```

```
#更改直方图条形的颜色。
```

```
# 图2
```

```
for rect in h[3]
    rect.set_facecolor((0, 0.5, 0.5))
    rect.set_edgecolor("r")
end
plt_update()
```

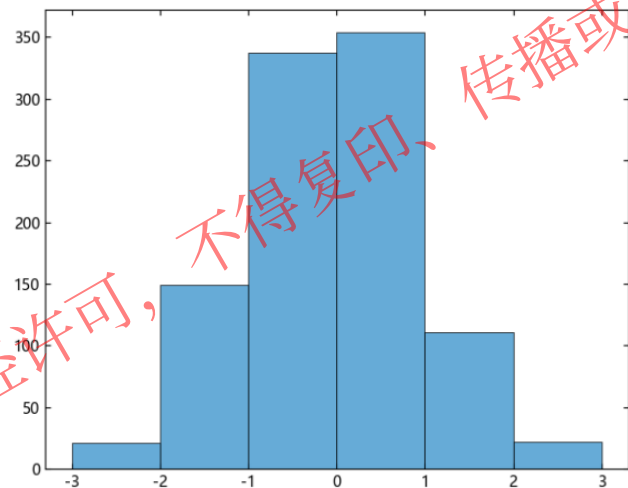


图1

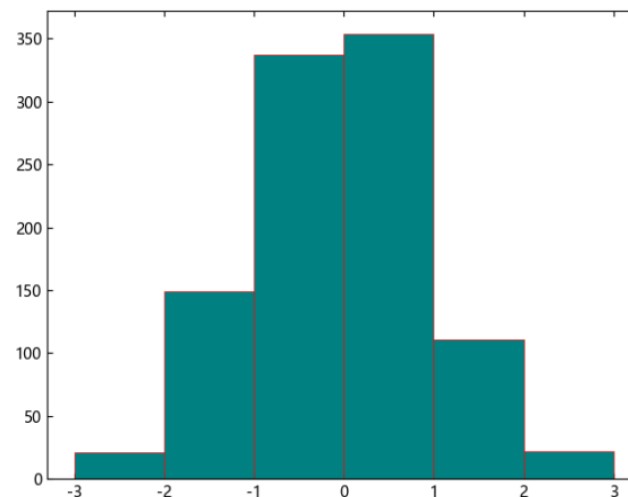


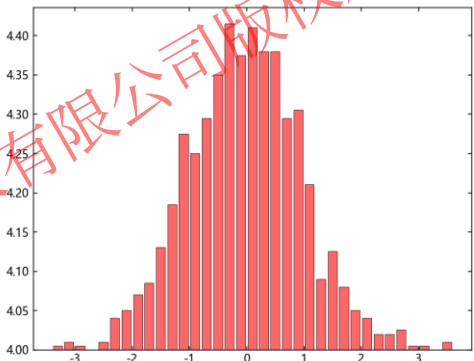
图2

3.1 数据分布图- histogram绘图及参数

histogram(__,Key=Value)使用前面的任何语法指定具有一个或多个Key=Value对组参数的其他选项。

- a) bottom - 基准值
- b) label - 图例
- c) barwidth - 分类条形的相对宽度
- d) binlimits - bin 范围
- e) binmethod - bin 划分算法
- f) binwidth - bin 的宽度
- g) edgealpha - 直方图条形边的透明度
- h) edgecolor - 直方图的边界颜色
- i) facealpha - 直方图条形的透明度
- j) facecolor - 直方图的条形颜色
- k) linestyle - 线型
- l) linewidth - 条形轮廓的宽度
- m) normalization - 归一化类型
- n) orientation - 条形方向

```
# 测例
using TyPlot
x = rand(100, 100) #随机数
h = histogram(x; barwidth=0.8,
edgealpha=0.8, facecolor="r",
bottom=4, binmethod="sqrt",
normalization="pdf")
```



注：该示例随机数原因，结果不完全相同

关键词	用法	说明
bottom	bottom=value	基准值
label	label=N	图例, N为字符串或者数值
barwidth	barwidth=N	条形的相对宽度, N为0-1之间
binlimits	binlimits=N	bin 范围, N为二元素向量
binmethod	binmethod=method	bin 划分算法 "auto" 默认算法 "scott" Scott 规则 "integers" 整数规则 "sturges" Sturges 规则 "sqrt" 平方根规则
binwidth	binwidth=value	bin 的宽度
edgealpha	edgealpha=N	直方图条形边的透明度, N为0-1之间
edgecolor	edgecolor= "简写" 或 [RGB]或"十六进制"	标记轮廓颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
facealpha	facealpha=N	直方图条形的透明度, N为0-1之间
facecolor	facecolor= "简写" 或 [RGB]或"十六进制"	标记填充颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
normalization	normalization=value	归一化类型 "count" (默认值) "pdf" 概率密度函数的估计值 "cumcount" 累积计数 "cdf" 累积的密度函数估算值
orientation	orientation=N	条形方向, N为 "vertical" 或 "horizontal"



目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

4.1 曲面和网格图

以曲面图和网格图的形式来表示网格数据。下面以surf函数为例进行介绍。

surf语法： 三维曲面surf用法与plot相似

【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/ 曲面、体积和多边形/曲面图和网格图/surf 】

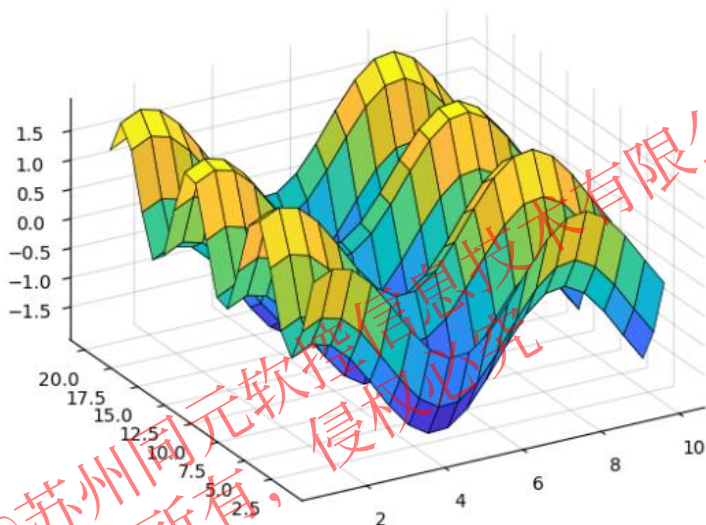
语法	说明
surf(X,Y,Z)	创建一个三维曲面图，它是一个具有实色边和实色面的三维曲面。该函数将矩阵 Z 中的值绘制为由 X 和 Y 定义的 x-y 平面中的网格上方的高度。曲面的颜色根据 Z 指定的高度而变化；
surf(Z)	创建一个曲面图，并将 Z 中元素的列索引和行索引用作 x 坐标和 y 坐标；
surf(ax,___)	将图形绘制到 ax 指定的坐标区中，而不是当前坐标区中。指定坐标区作为第一个输入参数；
surf(___,Key=Value)	使用一个或多个名称-值对组参数指定曲面属性。例如，alpha=0.5 创建半透明曲面；
p = surf(___)	将返回一个图曲面对象。在创建曲面之后可使用 s 对其进行修改；



4.1 曲面和网格图- surf绘图及参数

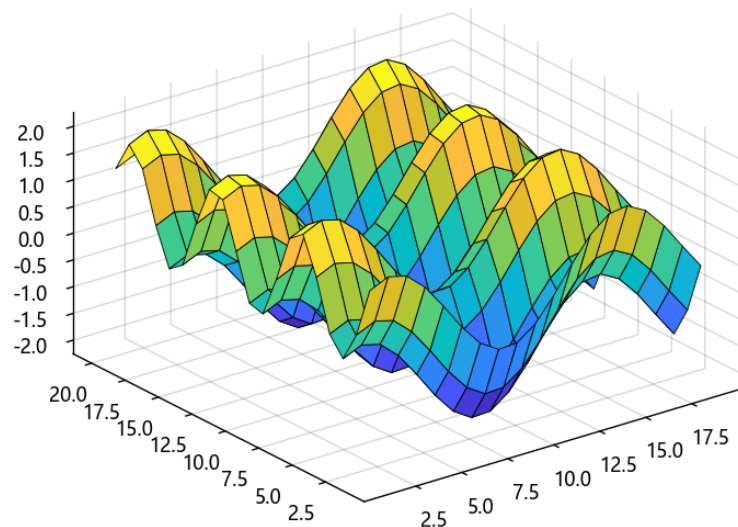
`surf(X,Y,Z)` 创建一个三维曲面图，它是一个具有实色边和实色面的三维曲面。该函数将矩阵 `Z` 中的值绘制为由 `X` 和 `Y` 定义的 `x-y` 平面中的网格上方的高度。

```
# 创建三个相同大小的矩阵。然后将它们绘制为一个曲面。曲面图对高度使用 Z。  
using TyPlot  
using TyBase  
X, Y = meshgrid2(1:0.5:10, 1:20)  
Z = sin.(X) + cos.(Y)  
fig = figure()  
surf(X, Y, Z)
```



`surf(Z)` 创建一个曲面图，并将 `Z` 中元素的列索引和行索引用作 `x` 坐标和 `y` 坐标。

```
# 创建一个曲面图，并将 Z 中元素的列索引和行索引用作 x 坐标和 y 坐标。  
using TyPlot  
using TyBase  
X, Y = meshgrid2(1:0.5:10, 1:20)  
Z = sin.(X) + cos.(Y)  
fig = figure()  
surf(Z)
```

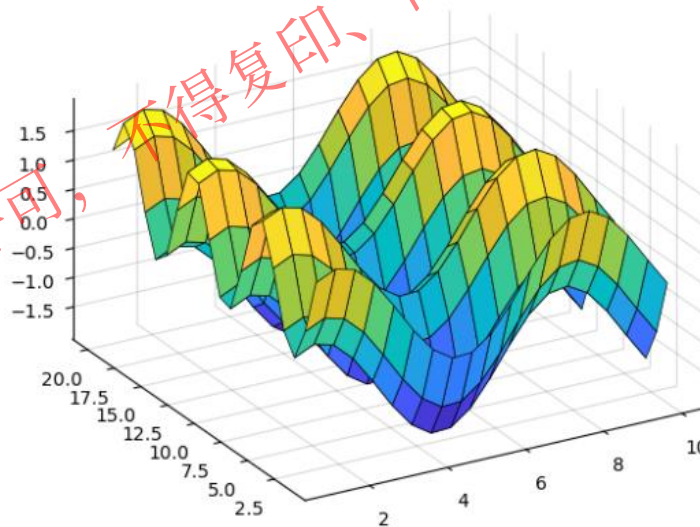


4.1 曲面和网格图- surf绘图及参数

`surf(ax, __)` 将图形绘制到 `ax` 指定的坐标区中，而不是当前坐标区中。

指定坐标区作为第一个输入参数。

```
# 调用 subplot 函数以创建一个 1×1 分块图布局和一个坐标
# 区对象，并将该对象返回为 ax。通过将坐标区对象指定为 surf
# 的第一个参数，在坐标区中创建单独的曲面图。
using TyPlot
using TyBase
X, Y = meshgrid2(1:0.5:10, 1:20)
Z = sin.(X) + cos.(Y)
fig = figure()
ax = subplot(; projection="3d")
surf(ax, X, Y, Z)
```



4.1 曲面和网格图- surf绘图及参数

`s = surf(__)` 将返回一个图曲面对象。

在创建曲面之后可使用 `s` 对其进行修改。

```
# 通过指定以 0.5 为值的 alpha 名称-值对组，来创建半透明  
曲面。要允许进一步修改，请将曲面对象赋给变量 s。
```

```
# 图1
```

```
using TyPlot
```

```
using TyBase
```

```
 $\chi, Y = \text{meshgrid2}(-5:0.5:5, -5:0.5:5)$ 
```

```
 $Z = Y .* \sin(\chi) - \chi .* \cos(Y)$ 
```

```
s = surf( $\chi, Y, Z$ ; alpha=0.5)
```

```
# 在创建曲面对象之后可使用 s 访问并修改其属性。例如，通过  
设置 edgecolor 属性来隐藏边。
```

```
# 图2
```

```
s.set_edgecolor("none")
```

```
plt_update()
```

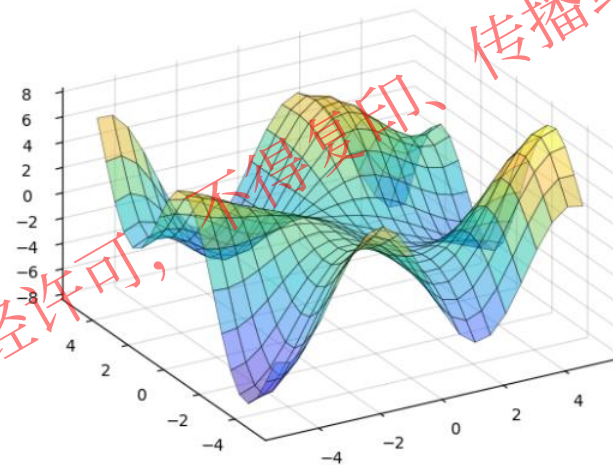


图1 更改透明度

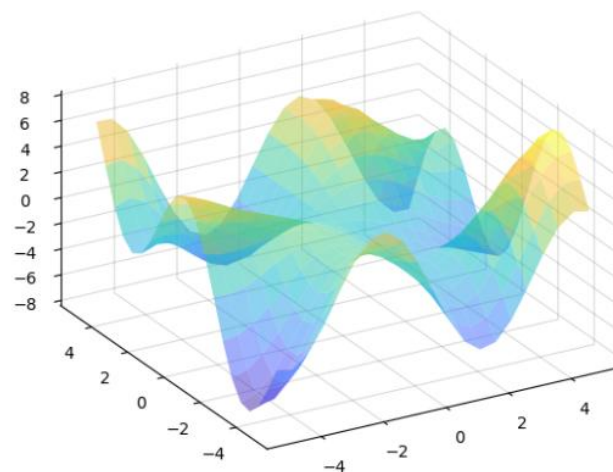


图2 更改曲面边界属性

4.1 曲面和网格图- surf绘图及参数

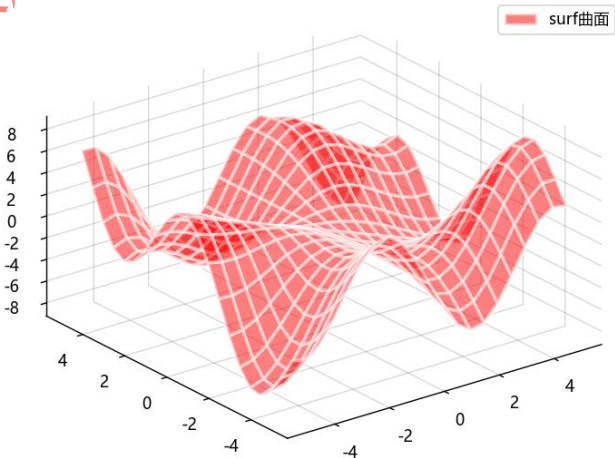
surf(__,Key=Value)使用一个或多个名称-值对组参数指定曲面属性。

例如，alpha=0.5创建半透明曲面。

- a. label - 图例
- b. edgecolor - 边缘线条颜色
- c. linestyle - 线型
- d. facecolor - 面颜色
- e. alpha - 透明度

关键词	用法	说明
label	label=N	图例, N为字符串或者数值
edgecolor	edgecolor= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	标记轮廓颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
linewidth	linewidth=N	线宽
facecolor	facecolor= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	标记填充颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
alpha	alpha=N	曲面图的透明度, N为0-1之间

```
# 通过指定以 0.5 为值的 alpha 名称-值对组, 来创建半透明曲面。设置曲面的面颜色为红色, 边颜色为白色, 线宽为2。设置图例为 "surf 曲面"
using TyPlot
using TyBase
X, Y = meshgrid2(-5:0.5:5, -5:0.5:5)
Z = Y .* sin.(X) - X .* cos.(Y)
s = surf(X, Y, Z, alpha=0.5, facecolor="r", edgecolor="w", linewidth=2, label="surf 曲面")
legend("on")
```



目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

5.1 离散数据图

使用条形图或针状图等将离散数据可视化。例如，可以创建垂直或水平条形图，其中条形长度与它们所代表的值成比例。下面以scatter函数为例进行介绍。

scatter语法：离散数据图scatter用法与plot相似

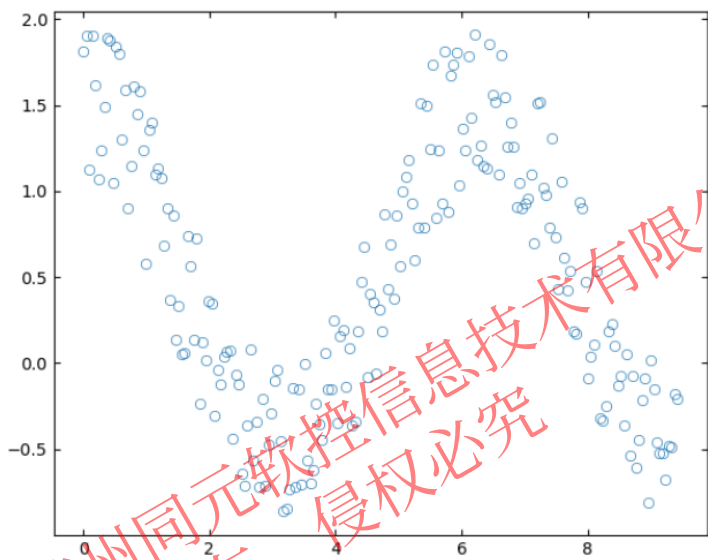
【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/ 离散数据图/scatter 】

语法	说明
scatter(X,Y)	在向量x和y指定的位置创建一个包含圆形的散点图。该类型的图形也称为气泡图。
scatter(X,Y,sz)	指定圆大小。要绘制大小相等的圆圈，请将sz指定为标量。要绘制大小不等的圆，请将sz指定为长度等于x和y的长度的向量。
scatter(X,Y,sz,c)	指定圆颜色。要以相同的颜色绘制所有圆圈，请将c指定为颜色名称或RGB三元组。要使用不同的颜色，请将c指定为向量或由RGB三元组组成的三列矩阵。
scatter(___,Key=Value)	使用一个或多个名称-值对组参数修改散点图。
scatter(ax,___)	将在ax指定的坐标区中，而不是在当前坐标区中绘制图形。
s=scatter(___)	返回Scatter对象。在创建散点图后，以后可使用s对其进行修改。

5.1 离散数据图- scatter绘图及参数

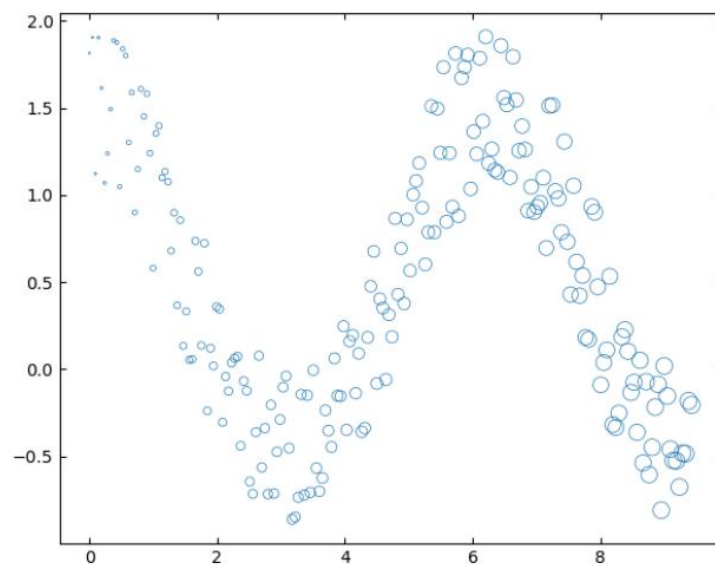
`scatter(X,Y)`在向量x和y指定的位置创建一个包含圆形的散点图。该类型的图形也称为气泡图。

```
# 创建 x 为 0 和  $3\pi$  之间的 200 个等间距值。创建 y 为带  
# 随机干扰的余弦值。然后，创建一个散点图。  
using TyPlot  
x = LinRange(0, 3 * pi, 200)  
y = cos.(x) + rand(200)  
scatter(x, y)
```



`scatter(X,Y,sz)`指定圆大小。要绘制大小相等的圆圈，请将sz指定为标量。要绘制大小不等的圆，请将sz指定为长度等于x和y的长度的向量。

```
# 使用大小不同的圆圈创建一个散点图。以平方磅为单位指定大小。  
using TyPlot  
x = LinRange(0, 3 * pi, 200)  
y = cos.(x) + rand(200)  
s = LinRange(1, 100, 200)
```



5.1 离散数据图- scatter绘图及参数

`scatter(X,Y,sz,c)`指定圆颜色。要以相同的颜色绘制所有圆圈，请将c指定为颜色名称或RGB三元组。要使用不同的颜色，请将c指定为向量或由RGB三元组组成的三列矩阵。

```
# 创建一个散点图并填充标记。scatter 使用标记边的颜色填充每个标记。
```

```
using TyPlot
```

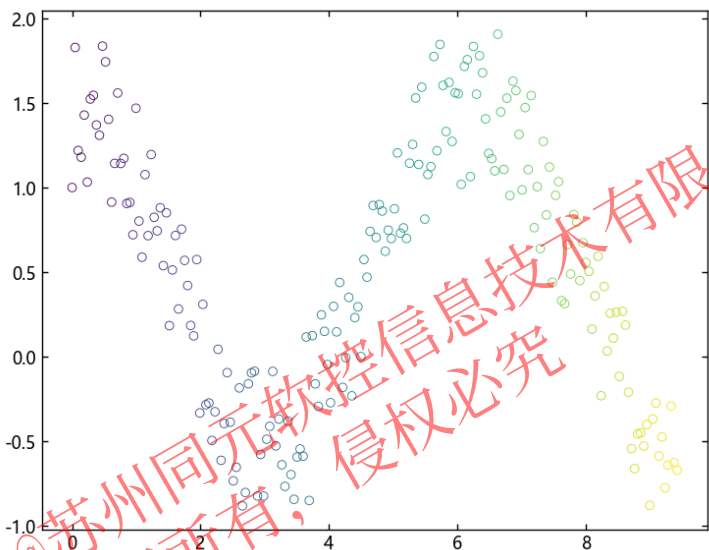
```
x = LinRange(0, 3 * pi, 200)
```

```
y = cos.(x) + rand(200)
```

```
sz = 25
```

```
c = LinRange(1, 10, length(x))
```

```
scatter(x, y, sz, c)
```



`scatter(ax, __)`将在ax指定的坐标区中，而不是在当前坐标区中绘制图形。

```
# 调用 subplot 函数以创建一个 2×1 分块图布局和一个坐标区对象 ax1 和 ax2 。将在每个坐标区中绘制散点数据。在底部散点图中，指定使用实心菱形标记。
```

```
using TyPlot
```

```
x = LinRange(0, 3 * pi, 200)
```

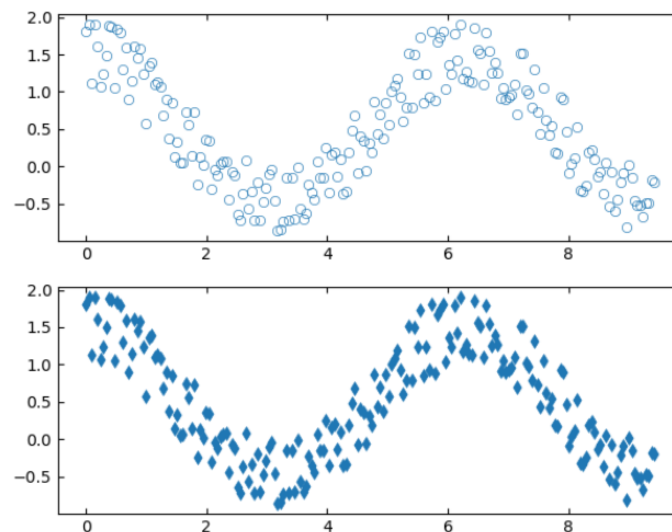
```
y = cos.(x) + rand(200)
```

```
ax1 = subplot(2, 1, 1)
```

```
scatter(ax1, x, y)
```

```
ax2 = subplot(2, 1, 2)
```

```
scatter(ax2, x, y; filled=true, marker="d")
```



5.1 离散数据图- scatter绘图及参数

`s=scatter(__)`返回Scatter对象。

在创建散点图后，以后可使用s对其进行修改。

```
# 测例创建一个散点图并返回散点序列对象 s。  
# 在创建散点序列后，使用 s 查询并设置其属性。  
# 图1  
using TyPlot  
theta = LinRange(0, 1, 500);  
x = exp.(theta) .* sin.(100 * theta);  
y = exp.(theta) .* cos.(100 * theta);  
s = scatter(x, y)  
  
# 将线宽设置为 0.6 磅。将标记边颜色设置为蓝色。使用 RGB  
# 三元组颜色设置标记面。  
# 图2  
s.set_linewidth(0.6)  
s.set_edgecolor("b");  
s.set_facecolor([0 0.5 0.5])  
plt_update()
```

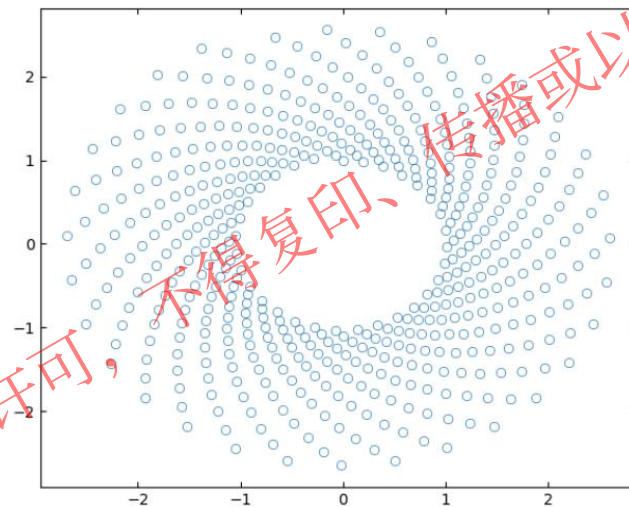


图1

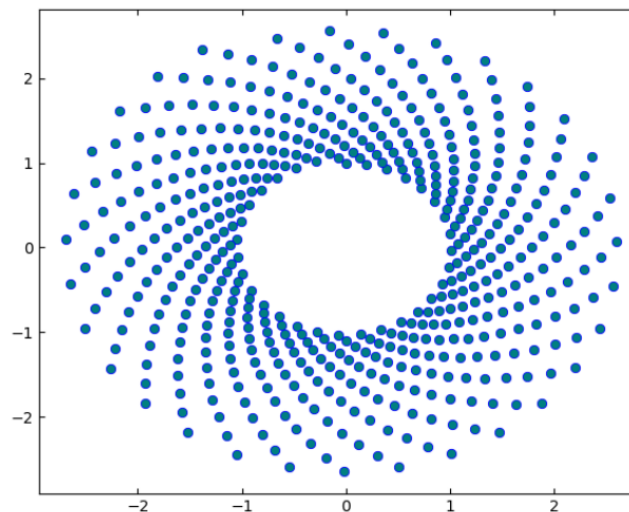


图2

5.1 离散数据图- scatter绘图及参数

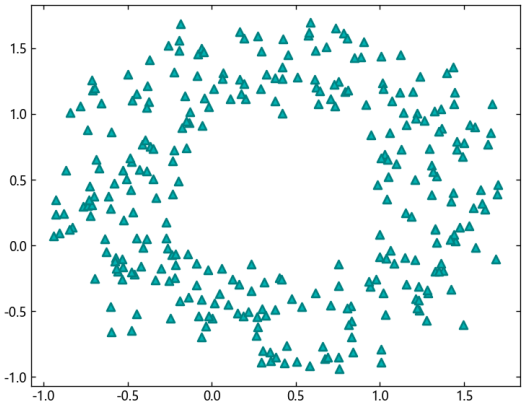
scatter(__,Key=Value)使用一个或多个名称-值对组参数修改散点图。

例如, "linewidth=2"将标记轮廓宽度设置为2磅。

- a. label - 图例
- b. marker - 标记类型
- c. filled - 用于填充标记内部的选项
- d. markeredgecolor - 标记轮廓颜色
- e. markerfacecolor - 标记填充颜色
- f. linewidth - 标记边的宽度

关键词	用法	说明
label	label=N	图例, N为字符串或者数值
marker	marker=N	标记类型
filled	filled=N	bin 范围, N为true、false
markeredgecolor	markeredgecolor= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	标记轮廓颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
markerfacecolor	markerfacecolor= "简写" 或[RGB]或"十六进制"	标记填充颜色为红、绿、蓝、浅蓝、紫、黄、黑、白色
linewidth	linewidth=N	线宽

```
# 测例
using TyPlot
theta = LinRange(0, 2 * pi, 300)
x = sin.(theta) + 0.75 .* rand(300)
y = cos.(theta) + 0.75 .* rand(300)
sz = 40
scatter(x, y, sz, linewidths=1.5, markeredgecolor=[0 0.5 0.5],
markerfacecolor=[0 0.7 0.7], marker="^", label="散点图",
filled=true)
```



目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

6.1 图像

读取、写入、显示和修改图像

Syslab 图像是可以对其进行分析的数值数据数组。下面以imread和imwrite函数为例进行介绍。

imread语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/图像/读取、写入和修改图像/imread】

语法	说明
RGB=imread(filename)	从filename指定的文件读取图像，并从文件内容推断出其格式。如果filename为多图像文件，则imread读取该文件中的第一个图像。
RGB=imread(___,idx)	从多图像文件读取指定的图像。此语法仅适用于GIF、TIF等文件。您必须指定filename 输入。
RGB=imread(___,Key=Value)	使用一个或多个名称-值对组参数以及先前语法中的任何输入参数来指定格式特定的选项。
RGB=imread(___)	将filename中的真彩色图像读入A，并将其关联的颜色图读入map。图像文件中的颜色图值会自动重新调整到范围[0,1]中。



6.1 图像- imread绘图及参数

RGB=imread(filename)从filename指定的文件读取图像，
并从文件内容推断出其格式。

如果filename为多图像文件，则imread读取该文件中的第一个图像。

```
# 读取示例图并显示图像。
using TyImages
pkg_dir = pkgdir(TyImages)
source_path = pkg_dir *
"/examples/resources/ngc6543a.jpg"
A = imread(source_path)
m = image(A);
```



RGB=imread(__,idx)从多图像文件读取指定的图像。

此语法仅适用于TIF等文件。您必须指定filename 输入。

```
#读取示例文件 corn.tif 中的第三幅图像。
using TyImages
pkg_dir = pkgdir(TyImages)
source_path = pkg_dir * "/examples/resources/corn.tif"

im = imread(source_path, 3);
imshow(im)
```



6.1 图像- imread绘图及参数

`RGB=imread(__,Key=Value)`使用一个或多个名称-值对组参数以及先前语法中的任何输入参数来指定格式特定的选项。

a. `pixelregion` - 要读取的子图像

```
# 读取示例图 corn.tif 像素的特定区域。  
用表示要读取的区域边界的数组指定 "pixelregion" 参数。第一向量指定要读取的行范围，第二向量指定要读取的列范围。  
using TyImages  
pkg_dir = pkgdir(TyImages)  
source_path = pkg_dir * "/examples/resources/corn.tif"  
  
im = imread(source_path, pixelregion = [1:200, 2:250])  
imshow(im)
```



6.2图像

imwrite语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/图像/读取、写入和修改图像/imwrite】

语法	说明
<code>imwrite(A,filename)</code>	将图像数据A写入filename指定的文件，并从扩展名推断出文件格式。imwrite在当前文件夹中创建新文件。输出图像的位深取决于A的数据类型和文件格式。 - 如果 A 属于数据类型 UInt8，则 imwrite 输出 8 位值。 - 如果 A 属于数据类型 UInt16 且输出文件格式支持 16 位数据（JPEG、PNG 和 TIFF），则 imwrite 将输出 16 位的值。如果输出文件格式不支持 16 位数据，则 imwrite 返回错误。 - 如果 A 是灰度图像或者属于数据类型 Float64 的 RGB 彩色图像，则 imwrite 假设动态范围是 [0,1]，并在将其作为 8 位值写入文件之前自动按 255 缩放数据。 - 如果 A 包含索引图像数据，则应另外指定 map 输入参数。
<code>imwrite(A,map,filename)</code>	将A中的索引图像及其关联的颜色图写入由mapfilename指定的文件。 如果 A 是属于浮点数据类型的索引图片，则 imwrite 通过从每个元素中减去 1 来将索引转换为从 0 开始的索引，然后以 UInt8 形式写入数据。

6.2 图像- imwrite绘图及参数

`imwrite(A,filename)`将图像数据A写入filename指定的文件，并从扩展名推断出文件格式。

`imwrite`在当前文件夹中创建新文件。

```
#导入 0-data_I.jl 文件，将索引图像数组和其关联的颜色图写入 PNG 文件。图像数组  $\chi$  和其关联颜色图 map 均加载至 Syslab 工作区。将数据写入新的 PNG 文件。
```

```
using TyImages
pkg_dir = pkgdir(TyImages)
source_path = pkg_dir * "/examples/imwrite/0-
data_mandrill.jl"
include(source_path)
imwrite( $\chi$  / 255, "myMandrill.png")
```



`imwrite(A,map,filename)`将A中的索引图像及其关联的颜色图写入由mapfilename指定的文件。

```
# 导入 0-data_I.jl 文件，用 Syslab 内置的颜色图 copper 将图像数据写入新的 PNG 文件。图像数组  $\chi$  和其关联颜色图 map 均加载至 Syslab 工作区。map 是一个 81 RGB 向量矩阵。用 81 RGB 向量定义铜色调颜色图。然后，使用这个新的颜色图将图像数据写入 PNG 文件。
```

```
using TyImages
using TyPlot
pkg_dir = pkgdir(TyImages)
source_path = pkg_dir * "/examples/imwrite/0-data_I.jl"
include(source_path)
newmap = copper(81)
imwrite( $\chi$ , newmap, "copperclown.png")
```



目录

1. 图形工具箱功能概况

2. 图形工具箱线图

3. 图形工具箱数据分布图

4. 图形工具箱三维曲面图

5. 图形工具箱离散数据图

6. 图形工具箱图像

7. 极坐标、等高线图、向量场及地理图

7.1 其余绘图对象- 极坐标

在极坐标中进行绘图。下面以polarplot函数为例进行介绍。

polarplot语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/极坐标图/polarplot】

语法	说明
polarplot(theta,rho)	在极坐标中绘制线条，由theta表示弧度角，rho表示每个点的半径值。
polarplot(theta,rho,fmt)	设置线条的线型、标记符号和颜色。
polarplot(theta1,rho1,...,thetaN,rhoN)	绘制多个 rho,theta 对组。
polarplot(theta1,rho1,fmt1,...,thetaN,rhoN,fmtN)	指定每个线条的线型、标记符号和颜色。
polarplot(rho)	按等间隔角度（介于0和2π之间）绘制rho中的半径值。
polarplot(rho,fmt)	设置线条的线型、标记符号和颜色。
polarplot(Z)	绘制Z中的复数值。
polarplot(Z,fmt)	设置线条的线型、标记符号和颜色。
polarplot(____,Key=Value)	使用一个或多个 Key=Value 对组参数指定图形线条的属性。
polarplot(pax,____)	使用 pax 指定的 PolarAxes 对象，而不是使用当前坐标区。
p = polarplot(____)	返回一个或多个图形线条对象。在创建图形线条对象之后使用 p 为其设置属性。

7.2其余绘图对象- 等高线图

二维和三维等值线图。下面以contour函数为例进行介绍。

contour语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/等高线图/contour】

语法	说明
contour(Z)	创建一个包含矩阵Z的等值线的等高线图，其中Z包含x-y平面上的高度值。Syslab会自动选择要显示的等高线。Z的列和行索引分别是平面中的x和y坐标。
contour(X,Y,Z)	指定Z中各值的x和y坐标。
contour(____,levels)	将要显示的等高线指定为上述任一语法中的最后一个参数。将levels指定为标量值n，以在n个自动选择的层级（高度）上显示等高线。要在某些特定高度绘制等高线，请将levels指定为单调递增的向量。要在一个高度(k)绘制等高线，请将levels指定为二元素行向量[k]。
contour(____,Key=Value)	使用一个或多个名称-值对组参数指定等高线图的其他选项。
contour(ax,____)	在目标坐标区中显示等高线图。将坐标区指定为上述任一语法中的第一个参数。
c=contour(____)	返回等高线对象c。显示等高线图后，使用c设置属性。

7.2等高线图- contour绘图及参数

`contour(Z)`创建一个包含矩阵`Z`的等值线的等高线图，其中`Z`包含`x-y`平面上的高度值。

Syslab会自动选择要显示的等高线。`Z`的列和行索引分别是平面中的`x`和`y`坐标。

```
# 在曲面上任何不连续的位置插入 NaN 值。contour 函数不会  
在这些区域中绘制等高线。
```

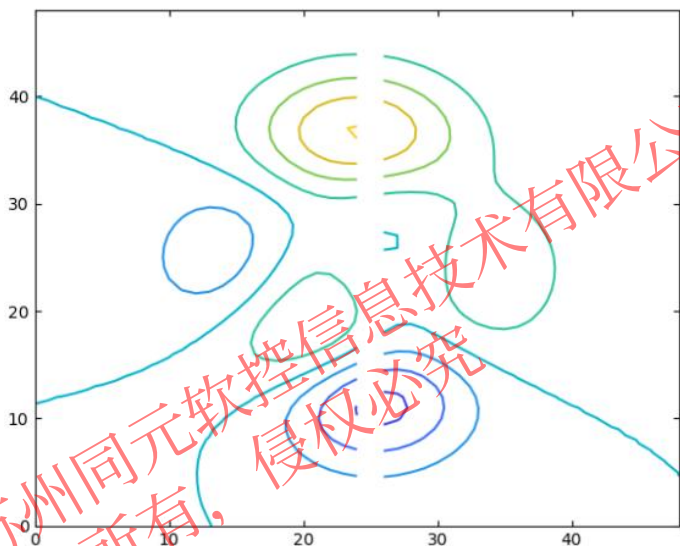
```
将矩阵 Z 定义为 peaks 函数的采样。
```

```
using TyPlot
```

```
X, Y, Z = peaks()
```

```
Z[:, 26] := NaN;
```

```
con = contour(Z);
```



`contour(X,Y,Z)`指定`Z`中各值的`x`和`y`坐标。

```
#创建矩阵 X 和 Y, 用于在 x-y 平面中定义一个网格。将矩阵 Z 定义  
为该网格上方的高度。然后绘制 Z 的等高线。
```

```
using TyPlot
```

```
using TyBase
```

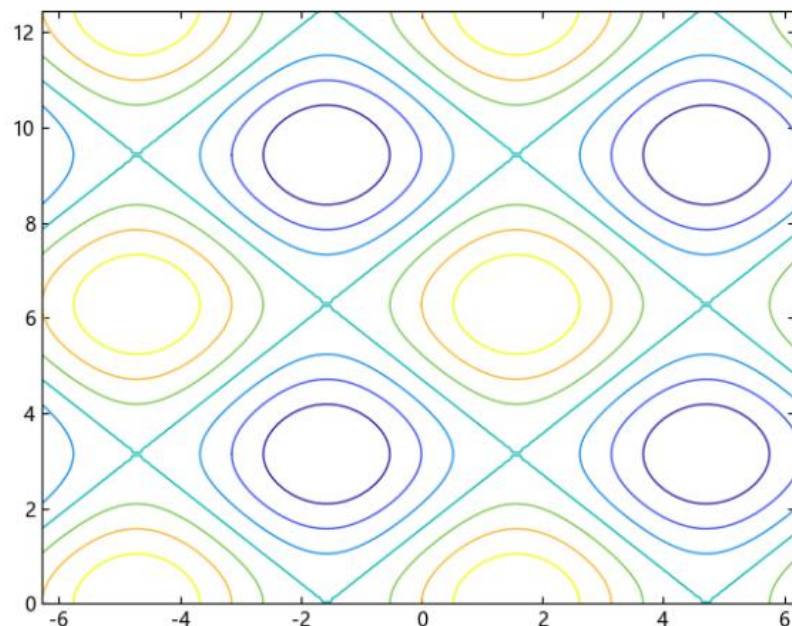
```
xs = collect((-2 * pi) : ((4 * pi) / 100) : (2 * pi))
```

```
ys = collect(0 : ((4 * pi) / 100) : (4 * pi))
```

```
X, Y = meshgrid2(xs, ys)
```

```
Z = sin.(X) + cos.(Y)
```

```
contour(X, Y, Z)
```

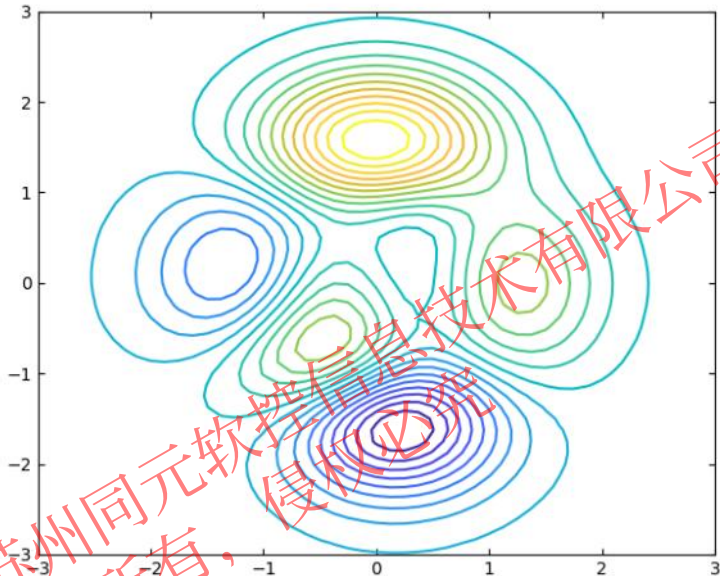


7.2等高线图- contour绘图及参数

`contour(__,levels)`将要显示的等高线指定为上述任一语法中的最后一个参数。

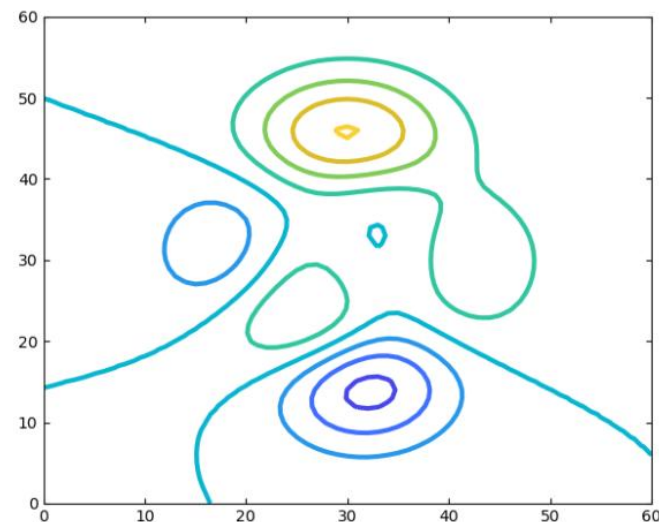
将levels指定为标量值n，以在n个自动选择的层级（高度）上显示等高线。

```
# 将 Z 定义为 x 和 y 的函数。在本例中，调用 peaks 函数  
以创建 x、y 和 z。然后绘制 z 的 20 个等高线。  
using TyPlot  
x, y, z = peaks()  
con = contour(x, y, z, 20)
```



`c=contour(__)`返回等高线对象c。
显示等高线图后，使用c设置属性。

```
# 创建 peaks 函数的等高线图。通过将 linewidth 属性设置  
为 3，使等高线更粗。  
using TyPlot  
x, y, z = peaks()  
con = contour(z);  
for collection in con.collections  
    collection.set_linewidth(3)  
    collection.set_label("label")  
end  
plt_update()
```



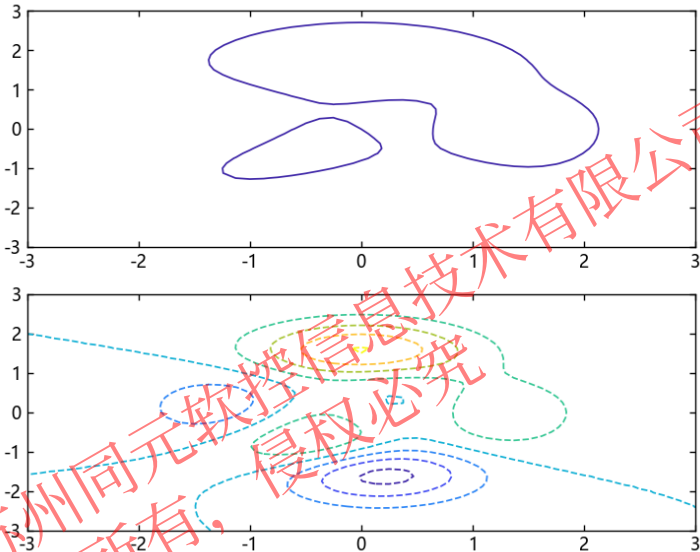
7.2等高线图- contour绘图及参数

contour(ax, __)在目标坐标区中显示等高线图。

将坐标区指定为上述任一语法中的第一个参数。

```
# 显示 peaks 函数在 Z = 1 处的等高线。
using TyPlot
ax1 = subplot(2,1,1)
X, Y, Z = peaks()
con = contour(ax1, X, Y, Z, [1])

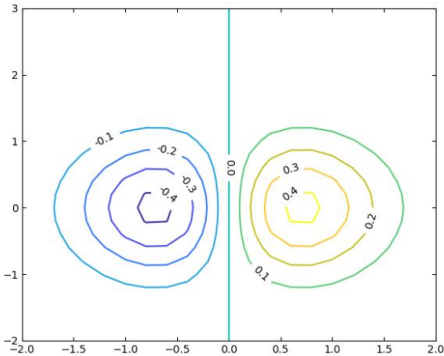
# 创建 peaks 函数的等高线图，并指定虚线线型。
ax2 = subplot(2,1,2)
contour(ax2, X, Y, Z; linestyle="--")
```



contour(__,Key=Value)使用一个或多个名称-值对组参数指定等高线图的其他选项。

关键词	用法	说明
cmap	cmap=value	颜色图，指定为"jet"、"cool"、"autumn"、"copper"等。
showtext	showtext=N	显示标签，为 "on" 或 "off"

```
# 将 Z 定义为两个变量 X 和 Y 的函数。然后创建该函数的等高线图，并显示标签。
using TyPlot
using TyBase
x = -2:0.2:2;
y = -2:0.2:3;
X, Y = meshgrid2(x,y);
Z = X .* exp.(-X.^2 - Y.^2);
con = contour(X, Y, Z; levels=[-0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4], showtext="on")
```



7.3其余绘图对象- 向量场图

罗盘状图、羽状图、箭状图和流线图。下面以feather函数为例进行介绍。

feather语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/图形/二维图和三维图/向量场图/feather】

语法	说明
<code>feather(U,V)</code>	绘制以x轴为起点的箭头。使用笛卡尔分量U和V指定箭头方向，其中U表示x分量，V表示y分量。第n个箭头的起始点位于x轴上的n。箭头的数量与U和V中的元素数相匹配。
<code>feather(Z)</code>	使用Z指定的复数值绘制箭头，实部表示x分量，虚部表示y分量。此语法等效于 <code>feather(real(Z),imag(Z))</code> 。
<code>feather(____,Fmt)</code>	设置箭头的线型、标记符号和颜色。
<code>feather(ax,____)</code>	在指定坐标区（而不是当前坐标区）中绘制箭头。
<code>f = feather(____)</code>	返回由包含 <code>length(U)+1</code> 个元素的 Line 对象组成的向量。前 <code>length(U)</code> 个元素表示各个箭头，最后一个元素表示沿 x 轴的水平线。创建绘图后，使用这些 Line 对象来控制绘图的外观。

7.4其余绘图对象- 地理图

使用地理图在交互式地图上可视化纬度和经度数据。通过指定坐标在地图上创建线图、散点图、点密度图和气泡图，并使用底图自定义地图影像。下面以geoplot函数为例进行介绍。

geoplot语法：【参见帮助文档：文档主页/基础/地理图/绘制地理数据/geoplot】

语法	说明
<code>geoplot(lat,lon)</code>	在地理坐标区中绘制一个线条，其顶点位于lat和lon所指定的经纬度位置（以度为单位）。lat和lon输入的大小必须相同。默认情况下，geoplot使用地理坐标区对象的ColorOrder属性指定的颜色绘制一条不带标记的实线。
<code>geoplot(lat,lon,Fmt)</code>	设置线条的线型、标记符号和颜色。
<code>geoplot(lat1,lon1,...,latN,lonN)</code>	将几组经纬度位置指定的图合并。
<code>geoplot(lat1,lon1,Fmt1,...,latN,lonN,FmtN)</code>	将几组经纬度位置指定的图合并，每个线条有单独的 Fmt。
<code>geoplot(____,Key=Value)</code>	使用一个或多个Key=Value对组参数指定图形线条的属性。
<code>geoplot(gx,____)</code>	在 gx 指定的地理坐标区（而不是当前坐标区）中绘图。
<code>h = geoplot(____)</code>	返回由图形线条对象组成的列向量。每个对象对应于一条绘制的线。使用 h 修改图形线条对象的属性。

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听